

自動心肺復甦機

- ◎依「M1 成人無脈搏」程序進行急救，於離開現場前裝設為通則。
- ◎若 MCPR 於搬運及運送過程脫落時，應解除 MCPR，並依「M1 成人無脈搏」程序持續急救。
- ◎不可因為安裝 MCPR 而延遲給予人工 CPR 以及 AED 之分析。
- ◎適用於 OHCA 病人且無排除條件者。

一、執行 OHCA 勤務攜帶自動 CPR 機-autopulse(下稱：**MCPR-AP**)：

- (一)將病人搬運至適當急救位置。
- (二)急救至 AED(或手動電擊器)第 2 次分析電擊或不電擊後(現場若有 EMT 執行進階處置時，可急救至準備搬運離開現場前)開始操作 MCPR-AP。
- (三)AED(或手動電擊器)於第 2 次電擊後，立刻換手繼續 CPR；AED(或手動電擊器)第 2 次分析不建議電擊時，檢查脈搏(目視心律為 asystole 除外)並立刻換手，如無脈搏(或心律為 asystole)則繼續 CPR；裝置 MCPR 期間之分析、電擊及換手依此原則辦理。
- (四)由 1 人整備 MCPR-AP(整理周邊固定帶或專用搬運墊，打開電源確認電量及調整至連續按壓模式)，並移除病患衣物，必要時剪開暴露。
- (五)MCPR-AP 準備好時，將氧氣組及電擊器移至病人下肢側邊(儘量淨空病人頭側作業空間)。
- (六)將 MCPR-AP 於病人頭側就位，AED 語音提示時(停止心肺復甦...)，如已置入 SGA 時，通氣者將 BVM 與 SGA 暫時分離。
- (七)[**第 1 次暫停 CPR**]：CPR 2 分鐘到(AED 分析及操作後)，第 3 人口令「**準備放置!**」，由壓胸者及通氣者各一手護持病人後頸、一手撐扶病人腋下，答數「1、2、3」後將病人扶起呈坐姿並前傾病人軀幹使與腿部夾角約 60 度。
- (七)第 3 人立刻將 MCPR-AP 往病人方向移動至緊貼病人臀部處喊「好!」，另 2 人遂將病人平放於主機面板上，並確認病人腋下對齊主機面板之黃線後，繼續進行壓胸並恢復通氣 [**第 1 次 CPR 暫停結束**]。
- (八)操作 MCPR-AP 之 EMT 將壓胸帶(lifeband)重疊黏妥後，將壓胸帶移置病人胸部正上方同時雙手上提到底後，暫置於病人腹部之上備用(注意壓胸帶出入口不可被衣物或搬運軟墊阻礙)，通氣者將病人雙

手往上拉至頭部兩側。

(九)[**第 2 次暫停 CPR**]：當壓胸帶(lifeband)備妥後，壓胸者按壓 30 次後暫停按壓，並迅速將壓胸帶(lifeband)移置病人胸部，其中心點同 CPR 按壓位置(同時目測 2 側束帶連線須通過病人 2 乳頭)，後由通氣者按下 MCPR-AP 之啟動鈕[**第 2 次 CPR 暫停結束**]，第 3 人口令「裝置完成!」，調整至連續按壓模式。

(十)將 BVM 與 SGA 重新結合，每 6 秒給 1 口氣，另 2 人將 MCPR-AP 之固定帶就位，並將搬運墊拉直，準備搬運。

二、執行 OHCA 勤務攜帶自動 CPR 機-LUCAS(下稱：MCPR-LC)：

(一)將病人搬運至適當急救位置(準備架設 MCPR-LC 前將病人搬運至軟墊)。

(二)急救至 AED(或手動電擊器)第 2 次分析電擊或不電擊後(現場若有 EMT 執行進階處置時，可急救至準備搬運離開現場前)開始操作 MCPR-LC。

(三)AED(或手動電擊器)於第 2 次電擊後，立刻換手繼續 CPR；AED(或手動電擊器)第 2 次分析不建議電擊時，檢查脈搏(目視心律為 asystole 除外)並立刻換手，如無脈搏(或心律為 asystole)則繼續 CPR；裝置 MCPR 期間之分析、電擊及換手依此原則辦理。

(四)由 1 人整備 MCPR-LC(整理壓胸背板、周邊固定帶或搬運墊，打開電源確認電量)，並移除病患衣物，必要時剪開暴露。

(五)MCPR-LC 準備好時，安裝方式如下：

1. 背板從腰部插入方式：

(1)通氣者將病人雙手往上拉至頭部兩側。

(2)第 3 人啟動 MCPR-LC 及整理周邊固定帶。

(3)通氣者及第 3 人將病人腰部稍微抬起，並將背板放置於病人腰部下方，通氣者與第 3 人先行組裝 MCPR-LC。

(4)AED 語音提示時(停止心肺復甦...)，如已置入 SGA 時，通氣者將 BVM 與 SGA 暫時分離。

(5)CPR 2 分鐘到(AED 分析及操作後)，[**暫停 CPR**]- 第 3 人口令「**準備放置!**」，並雙手抬起病人腰部，壓胸者與通氣者將 MCPR-LC 移至病人胸部。

(6)一人將吸盤下壓至病人胸骨乳頭交叉點(必需確認吸盤下緣於劍突上方)，另一人按下啟動鈕並調整至連續按壓模式[**暫停 CPR 結**

束」，第 3 人口令「裝置完成!」，通氣者視情況將 BVM 與 SGA 重新結合，恢復通氣。

2. 從病人背後放置方式：

(1) 將 MCPR-LC 於病人頭側就位後，啟動 MCPR-LC 及整理周邊固定帶。

(2) CPR 2 分鐘到(AED 分析及操作後)，[第 1 次暫停 CPR]-第 3 人口令「準備放置!」，由壓胸者及通氣者各一手護持病人後頸、一手撐扶病人腋下，答數「1、2、3」後將病人扶起呈半坐臥姿勢(約抬高 60 度)，第 3 人將背板緊靠病人背部後，合力將病人回復仰躺。

(3) 第 3 人將病人雙手往上拉至頭部兩側，繼續進行壓胸[第 1 次 CPR 暫停結束]，並恢復通氣(將 BVM 與 SGA 重新結合)。

(4) 通氣者組裝 MCPR-LC(先扣緊通氣者同側之背板，機身通過壓胸者雙手之間，再扣緊對側背板)，[第 2 次暫停 CPR]-壓胸者停止壓胸，將吸盤下壓至病人胸骨乳頭交叉點(必需確認吸盤下緣於劍突上方)，第 3 人按下啟動鈕並調整至連續按壓模式[第 2 次 CPR 暫停 CPR 結束]，並口令「裝置完成!」。

(七) 通氣者持續每 6 秒給 1 口氣，另 2 人將 MCPR-LC 之固定帶就位，並準備搬運。

三、使用排除條件：

(一) 目視病人太瘦小、太魁梧或身軀駝背(捲曲)，無法扣上機器者(如胸圍 <60 公分或 >130 公分、未滿 18 歲等)。

(二) 持續出血性外傷者。

(三) 符合現場死亡或評估不需要進行復甦者。

(四) 因環境或空間限制，安裝確實有困難者。

四、特殊狀況之處理通則：

(一) 急救現場同時有多名 EMT 進行多項急救處置時，考量下列處置順序，以避免相互干擾：

1. AED 分析與電擊

2. 進階呼吸道

3. 靜脈給藥

4. 裝設自動 CPR 機

(二) 懷孕婦女：可操作「子宮左移手勢」LUD:left uterine displacement; 將明顯漲大的子宮推向病患左側以減少對右側下腔

靜脈之壓迫，增加回心血量，以避免下腔靜脈回流受阻。

- (三)操作或運送過程中，若病人與機器之間產生滑動位移時，應暫停機械按壓立刻改以人工按壓，如人力許可，則調整病人位置重新啟動。
- (四)若病人手臂已有執行靜脈輸液，應妥善固定以免影響輸液或脫落。
- (五)自動 CPR 機之啟用與終止應記錄於救護紀錄表。
- (六)救護過程中，自動 CPR 機產生任何非預期之異常狀況應於 48 小時內回報救護科，並與醫療指導醫師討論。
- (七)抵達醫院且換床後，若醫院有接續使用之需求，以 30 分鐘為原則，並告知醫護人員交接時間點及保管責任暫時轉移至歸還為止，倘逾 30 分鐘或有例外情形則另案報備救指中心。
- (八)自動 CPR 機之撤除，應由本局同仁進行。